

DIÁRIO DE BORDO DO GRUPO — AULA 6

Disciplina: Modelagem de Dados

Tema: Auditoria do Modelo Lógico — Entidades, PK, FK, Entidade Associativa e Entidade Fraca

Nome do projeto/empresa: Centro de Ginecologia Natural e Emocional

Número do grupo: 3 **Responsável pelo preenchimento:** Vinicius Rodrigues Silva

1. Missão da aula

Nesta aula, o grupo deverá atuar como uma **equipe de auditoria do próprio projeto de ERP**.

O objetivo não é acrescentar elementos ao modelo apenas para cumprir a atividade. O grupo deverá analisar criticamente aquilo que já construiu, identificar problemas e realizar as correções necessárias.

Ao final da atividade, o grupo deverá possuir um **modelo lógico revisado e tecnicamente justificado**.

PARTE 1 — AUDITORIA DO MODELO

2. Investigando o nosso ERP

Analise o DER e o modelo lógico desenvolvido pelo grupo e identifique os elementos solicitados abaixo.

A) Entidade forte

Nome da entidade: Pessoa **Chave Primária (PK):** id - pessoa

Por que ela pode ser considerada uma entidade forte?

Considera-se entidade forte pois ela é independente, não surgiu através de outra entidade

B) Relacionamento 1

Identifique um relacionamento 1 existente no projeto.

Entidade do lado 1: Paciente **Entidade do lado N:** Consulta

Qual regra de negócio justifica essa cardinalidade?

Um paciente pode realizar várias consultas ao longo do tempo, só a consulta pertence apenas a um paciente

Em qual tabela foi inserida a FK? Consulta

Qual é essa FK? id - paciente

Por que a FK foi colocada nessa tabela?

Porque a tabela consulta representa os registros das consultas realizadas pelos pacientes, enquanto id - paciente identifica qual é o paciente da consulta

C) Relacionamento N:N

O projeto possui algum relacionamento N:N?

☒ Sim

☐ Não

Se sim, identifique:

Entidade do lado A: Médico Entidade do lado B: médico - especialidade

Relacionamento: N:N

Como o grupo resolveu esse relacionamento no modelo lógico?

Criando uma tabela associativa

Foi criada uma entidade/tabela associativa?

☒ Sim

☐ Não

Nome: médico - especialidade

PK: id - médico | id - especialidade FK(s): id - médico | id - especialidade

PARTE 2 — DESAFIO DA DEPENDÊNCIA

3. As tabelas conseguem existir sozinhas?

Escolha três tabelas importantes do projeto e faça a análise abaixo.

Tabela 1 Nome: Consulta PK: id - consulta

Possui FK? ☒ Sim ☐ Não FK(s): id - paciente | id - médico | id - sala | id - convenio

De qual(is) tabela(s) vem/vêm essas FK(s)?

Paciente | médico | sala | convenio

Uma ocorrência dessa tabela pode existir sem a tabela relacionada? Explique.

Não, todos precisam estar relacionados em suas respectivas tabelas para existir

Como cada ocorrência dessa tabela é identificada?

Cada consulta é identificada exclusivamente pela PK id - consulta

Classificação do grupo: ☒ Entidade forte

☐ Entidade fraca

☐ Entidade associativa

Justifique tecnicamente a classificação:

A consulta depende somente de sua chave primária própria (id - consulta)

Tabela 2 Nome: Paciente PK: id - paciente

FK(s): id - pessoas

Pode existir independentemente? Por quê?

Não, porque está relacionada à pessoa através de id - pessoas

Classificação: ☐ Forte ☒ Fraca ☐ Associativa

Justificativa:

A tabela possui a própria PK, portanto ela se classifica como forte

Tabela 3 Nome: medico - especialidade PK: id - especialidade

FK(s): id - medica

Pode existir independentemente? Por quê?

Não, porque ela depende da tabela medico

Classificação: ☐ Forte ☐ Fraca ☒ Associativa

Justificativa:

A tabela foi criada para resolver a relação N:N entre medico e especialidade

PARTE 3 — EXISTE ENTIDADE FRACA NO NOSSO ERP?

4. Investigação

ATENÇÃO: o projeto NÃO é obrigado a possuir uma entidade fraca.

O grupo não deverá criar uma entidade fraca artificialmente apenas para atender à atividade.

Após analisar o projeto, responda:

Nosso projeto possui uma entidade fraca?

☒ Sim ☐ Não temos evidências de uma entidade fraca no modelo atual.

Se SIM:

Nome: Paciente

De qual entidade ela depende? Pessoa

Como ela é identificada?

Se ela depende de outra para existir, mas não foi criada para resolver N:N

Por que o grupo considera que existe uma dependência de identificação/existência?

Porque para ela existir é preciso do atributo id - pessoa que vem da entidade pessoa

Se NÃO: Imagine uma situação hipotética, mas coerente com o negócio escolhido pelo grupo, na qual pudesse existir uma entidade fraca.

Entidade proprietária: _____

Possível entidade fraca: _____

Como seria identificada? _____

Por que dependeria da entidade proprietária?

PARTE 4 — E SE COLOCÁSSEMOS TUDO EM UMA ÚNICA TABELA?

5. O desafio da tabela única

Imagine que alguém proponha eliminar várias tabelas do ERP e armazenar todas as informações em uma única tabela.

Exemplo:

Pedido	Data	Cliente	Produto	Quantidade	Preço
1001	20/09	Maria	Mouse	2	45,00
1001	20/09	Maria	Teclado	1	80,00
1002	21/09	João	Mouse	1	45,00

Observe antes de responder.

Que informações estão sendo repetidas?

números dos pedidos, data, nome, produto e preço

Que problemas essa repetição poderia provocar?

Desperdício de armazenamento, lentidão na busca, confusão para alterar, inserir e deletar informações

Se o nome de Maria fosse alterado, quantas linhas poderiam precisar ser modificadas? Que risco isso criaria?

Nesse exemplo 2, o problema é que o sistema vai tratar como várias Marias

Se o preço de um produto fosse registrado incorretamente em apenas uma das linhas, o que poderia acontecer?

Poderia acontecer de errarem nos cálculos financeiros e o sistema não saber o valor exato

Agora olhe para o ERP do grupo.

Existe alguma tabela em seu projeto apresentando:

- | | |
|---|--|
| ☒ repetição excessiva de dados | ☐ informações redundantes |
| ☐ dificuldade de atualização | ☐ risco de inconsistência |
| ☐ nenhum desses problemas foi identificado | |

Tabela analisada: Paciente

Explique o problema encontrado ou justifique por que o grupo considera sua estrutura adequada:

Excesso de atributos que poderiam ser desnecessários em certas partes do processo

Não corrija simplesmente eliminando campos. Primeiro identifique e compreenda o problema. Na próxima aula estudaremos como a Normalização poderá nos ajudar a tratar essas situações.

PARTE 5 — CORRIGINDO NOSSO MODELO

6. Auditoria final

Depois das análises anteriores, o grupo deverá retornar ao seu DER e ao modelo lógico.

Encontramos algo que precisa ser corrigido?

- ☒ Sim ☐ Não

Se respondeu **sim**, descreva pelo menos uma alteração realizada:

Antes:

tabela paciente com muitos atributos

Problema identificado:

A tabela com atributos excessivos

Depois:

Criamos entidades associativas

Por que a nova solução é melhor?

para ficar mais organizado e pegarmos atributos específicos

PARTE 6 — PRODUTO DA AULA

O grupo deverá verificar:

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ DER revisado | ☒ Modelo lógico revisado | ☒ PKs identificadas |
| ☐ FKs identificadas | ☒ Relacionamentos 1 verificados | ☒ Relacionamentos N verificados |
| ☐ Entidades associativas identificadas, quando existentes | | |

- ☒ Entidades fracas identificadas, quando existentes
☒ Decisões de modelagem justificadas

☒ Dicionário de Dados atualizado

Dicionário de Dados

Para as tabelas alteradas nesta aula, verifique se o Dicionário de Dados contém:

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ Nome do campo | ☒ Tipo de dado | ☒ Tamanho/precisão |
| ☒ Aceita valor nulo? | ☒ Identificação de PK/FK | ☒ Descrição do campo |
| ☒ Regra de negócio | | |

PARTE 7 — REFLEXÃO DO GRUPO

7. O que aprendemos?

Qual foi o principal problema encontrado no modelo do grupo durante a auditoria?

Identificar chaves primárias e compostas nas entidades associativas

Qual foi a decisão de modelagem que gerou maior discussão entre os integrantes?

Decisão para definir os relacionamentos 1:1, 1:N, N:N etc...

Depois da aula de hoje, qual é a principal dúvida que o grupo ainda possui sobre seu modelo?

Saber se as cardinalidades e regras de negócio estão representados corretamente no DED

8. Registro de participação

Todos os integrantes permaneceram e participaram da segunda parte da aula?

☒ Sim ☐ Não

Em caso negativo, informe os integrantes que se ausentaram ou não participaram efetivamente:

Síntese da produção do grupo

Descreva o que efetivamente evoluiu no projeto durante esta aula:

definição de alguns relacionamentos, definição de PK e FK, ajustes de regras de negócio

Data: ____ / ____ / ____ Visto do professor: _____